

4-сабақ — Айнымалылар: бағдарламаның жады

Негіз · 45 минут · 3-сабақ қажет

Бағдарламаға жад не үшін керек

Өткен бағдарламада 500 саны екі рет кездесті. Жыпылықтауды жылдамдатқымыз келді — оны екі жерде өзгертуге тура келді. Ал жиырма жер болса ше? Біреуін өткізіп алдың — бағдарлама ала-құла жұмыс істейді. Бағдарламашылар жақсы мағынада жалқау: олар санды БІР рет жазып, әрі қарай оған аты арқылы сілтеме жасау тәсілін ойлап тапты.

Айнымалы — жазуы бар қорапша

Қорапшалары бар шкафты елестетіңіз. Әрқайсысында жазу бар: «кідіріс», «санақ», «жылдамдық». Әрқайсысының ішінде сан жатыр. Бұлар — айнымалылар, атаулары бар жад ұяшықтары. `int pauza = 500`; жолы былай оқылады: «Бүтін санға арналған қорапша аш, оны `pauza` деп жазып, ішіне 500 сал».

Сөзбе-сөз талдайық. `int` — ағылшынша `integer`, «бүтін сан»: қорапшада НЕ сақталатынын хабарлаймыз (бүтін сандар: 1, 42, −7; бөлшексіз). `pauza` — өзіміз ойлап тапқан атау. `=` — назар аударыңыз! — бұл математикадағы «тең» ЕМЕС. `C++` тілінде «`=`» белгісі «қорапшаға сал» дегенді білдіреді: сол жақта атау, оң жақта не салу керегі. 500 — санның өзі. Және нүктелі үтір — әдеттегідей, сөйлемнің соңы.

[СУРЕТ ОРНЫ] Үш жазулы қорапшасы бар шкаф: «`pauza: 500`», «`schet: 0`», «`skorost: 100`». Қол `pauza` қорапшасына 500 санын салып жатыр, жанында «`int pauza = 500`;» жазуы.

Атау ережелері

Айнымалы атауы латын әріптерімен, бос орынсыз жазылады және цифрдан басталмайды. Атау ішінде не жатқанын айтып тұруы керек: `pauza`, `schet`, `skorost` — жақсы; `a`, `x1`, `qwerty` — нашар (бір аптадан кейін өзіңіз де не жатқанын ұмытасыз). Атау екі сөзден тұрса — «түйемен» біріктіреміз: `pauzaMigania`.

Тәжірибе: айнымалысы бар жыпылықтау

Жыпылықтауды қайта жазайық. Айнымалыны бағдарламаның ЕҢ БАСЫНА, `setup` алдына ашамыз — сонда оны барлық блоктар көреді (мұндай айнымалыларды жаһандық деп атайды):

```
int pauza = 500;
```

```
void setup() {  
    pinMode(13, OUTPUT);  
}  
  
void loop() {  
    digitalWrite(13, HIGH);  
    delay(pauza);  
    digitalWrite(13, LOW);  
    delay(pauza);  
}
```

Жүктеңіз — бұрынғыдай жыпылықтайды. Ал енді сиқыр: жылдамдықты өзгерту үшін BIP жолдағы BIP санды өзгертеміз. 100 деп көріңіз. Сосын 1000.

Айнымалылар санай алады

Қорапшалармен математика жасауға болады: + қосу, – азайту, * көбейту (жұлдызша, крестик емес!), / бөлу.

```
int a = 10;  
int b = 3;  
int summa = a + b;  
int raznost = a - b;  
int proizvedenie = a * b;
```

Ең қызығы — айнымалы өзі арқылы өзгере алады: `pauza = pauza - 50;` деген «`pauza` ішіндегіні ал, 50 азайт та, қайта сал» дегенді білдіреді. Санауыштар, таймерлер мен үдеулер дәл осылай жасалады.

★ Тапсырмалар

1-тапсырма. Екі айнымалы ашыңыз: `pauzaGorit` және `pauzaTemno` — «жанып тұру» мен «сөніп тұру» уақыты әртүрлі жыпылықтау жасаңыз.

2-тапсырма. Үдемелі жыпылықтау: `loop` соңына `pauza = pauza - 20;` қосыңыз. Жыпылықтауға не болады? Ал `pauza` нөлден кіші болғанда ше? Бақылаңыз.

3-тапсырма ★. «Бұзылған телефон»: мына жолдардан кейін қорапшаларда не жатады? `int a = 5; int b = 10; a = b; b = 7;` — алдымен қағазда жауап беріңіз, сосын неге `a` 7 болмағанын көршіңізге түсіндіріңіз.